

Algorithmes et programmation simple

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre ce qu'est un algorithme
- ✓ Coder un algorithme simple de déplacement
- ✓ Comparer différents programmes pour un même objectif

L'essentiel à retenir

- 1 Un algorithme est une suite d'instructions précises, données dans un ordre logique, pour réaliser une tâche ou résoudre un problème. Une recette de cuisine est un exemple d'algorithme : elle donne des instructions précises à suivre dans l'ordre pour réussir un plat.
- 2 En informatique, on utilise des algorithmes pour programmer le comportement d'objets techniques comme des robots. Par exemple, pour faire avancer un robot jusqu'à un obstacle puis tourner, on peut écrire : avancer, avancer, tourner à droite, avancer.
- 3 Un programme est la traduction d'un algorithme dans un langage compréhensible par une machine (souvent des blocs visuels pour les débutants, comme dans Scratch). Chaque bloc correspond à une instruction simple : avancer, tourner, attendre, répéter.
- 4 On peut comparer plusieurs programmes qui répondent au même objectif : par exemple, faire parcourir à un robot un trajet en évitant des obstacles dans un temps minimum. Certains programmes sont plus efficaces (plus courts, plus rapides) que d'autres pour atteindre le même résultat.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !